

Planeamiento de Recursos Empresariales

Ing. José L. Galindo H.

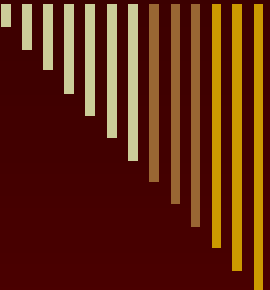


La implantación de la innovación de procesos con tecnología de la información

5

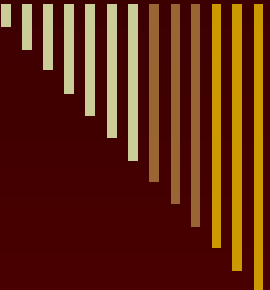
Sección Quinta





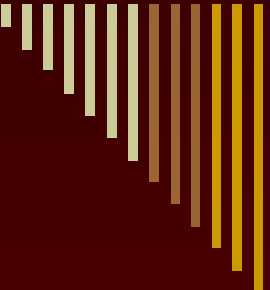
Temas a Tratar

1. Introducción
2. Los 5 pasos principales para la innovación de procesos.
3. Actividades claves para la innovación de procesos



1. Introducción

- ❖ La tecnología de la información es un posibilitador de la innovación de procesos de trabajo.
- ❖ Las actividades de implantación convierten en realidad el diseño de un proceso.
- ❖ La TI es un vehiculo efectivo para implantar la innovación de procesos, pero cuando va unido a un enfoque, a unos posibilitadores, y otros factores de implantación.



2. Pasos principales para la innovación de procesos

Identificar los procesos que hay que innovar



Identificación de las posibilidades de cambio



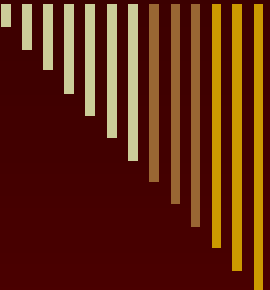
Desarrollo de la visión del proceso



Identificación de los procesos actuales

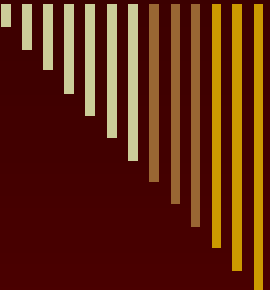


Diseño y prototipo del proceso nuevo



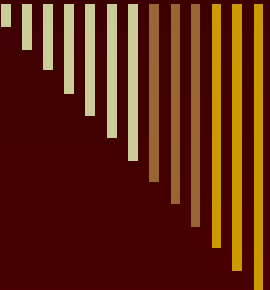
3. Actividades clave en las que TI puede tener un papel de facilitación importante

- ❖ Identificación y selección de procesos que hay que innovar
- ❖ Identificación de posibilitadores para el diseño de nuevos procesos
- ❖ Definición de la estrategia y visión de la empresa
- ❖ Entendimiento de la estructura y el flujo del proceso actual
- ❖ Medida del rendimiento de proceso
- ❖ Diseño del nuevo proceso
- ❖ Prototipo del nuevo proceso
- ❖ Implantación de desarrollo operativo del proceso y sus sistemas asociados
- ❖ Comunicación continua de los resultados del proyecto
- ❖ Creación del compromiso hacia la solución en cada uno de los pasos.



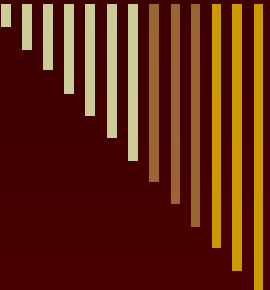
3.1. Identificación y selección de procesos que hay que innovar

- ❖ Recoger y analizar la información.
 - ❖ Es necesario 2 tipos de información
 - Información sobre el rendimiento y estructura del proceso.
 - Información sobre la disposición de la organización en cuanto a su apoyo para el rediseño de esos procesos.
 - ❖ Ayudas de TI para el análisis;
 - Sistemas para modelar y simular flujos de procesos
 - Analizar datos de encuestas y entrevistas
 - Administración de la evaluación y ordenación del conjunto de procesos.
- La limitación es la efectividad de las personas en la definición y los criterios de selección.



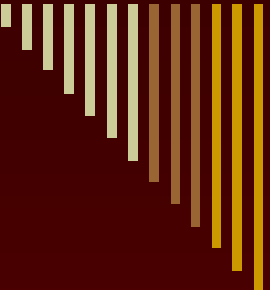
3.2. Identificación de posibilitadores para el diseño de nuevos procesos

- ❖ Se basa en el conocimiento y pensamiento creativo.
- ❖ También tener en cuenta los enfoques innovadores de RRHH y organizativos.
- ❖ Lo conocimientos son de dos tipos
 - Conocimiento de los últimos avances y futuras capacidades de tecnologías clave o posibilitadores humanos del cambio
 - Conocimiento de la forma en que estos posibilitadores del cambio se han aplicado o podrían ser aplicados al proceso objetivo.
- ❖ Se puede utilizar herramientas como:
 - Bases de datos de diversas fuentes que ofrezcan conocimientos relevantes de una u otra clase.
 - Servicios de consultoría
 - Programas informáticos expertos.



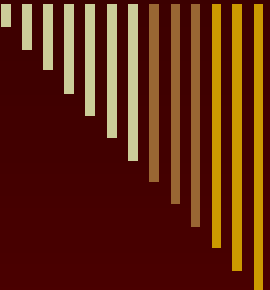
3.3. Definición de la estrategia y visión de la empresa

- ❖ Depende de:
 - Un buen entendimiento de las fortalezas y debilidades organizativas, unido al entendimiento de las estructuras y oportunidades del mercado.
 - El conocimiento de las actividades de innovación llevadas a cabo por la competencia y otras organizaciones
- ❖ Antes de la innovación los SI existentes son una fuente de información sobre capacidades y rendimientos actuales.
- ❖ Los SI para ejecutivos son importantes por que proporciona a la dirección un conocimiento continuo del rendimiento del negocio.
- ❖ Las tecnologías de almacenamiento y búsqueda a gran escala ayudan a recoger, analizar y repartir información.
- ❖ Las tecnologías de reuniones informáticas permite que individuos claves inicien temas de reunión desde sus estaciones de trabajo. Generalmente se da en entornos corporativos.
- ❖ La actividad clave para la creación de la visión son las sesiones de tormenta de ideas.



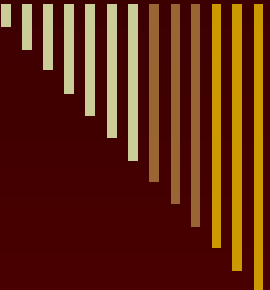
3.4 Entendimiento de la estructura y el flujo del proceso actual

- ❖ Se puede utilizar herramientas útiles para documentación grafica y/o modelado de procesos.
- ❖ Otras herramientas no solo para modelar sino, con interacción de parámetros del proceso.
- ❖ Criterios de selección:
 - Es rápida y fácil de usar a nivel global.
 - Se puede aplicar a la representación del procesos nuevo y comparación con el antiguo.
 - Proporcione un modelo analítico del proceso facilitando entendimiento de factores como el tiempo, el costo, y otros recursos.
 - Soporta la adición de niveles sucesivos de sistemas, y de datos.



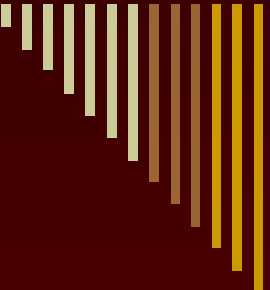
3.5 El diseño del nuevo proceso.

- ❖ Requisito: tener establecido una visión del nuevo proceso.
- ❖ Las herramientas deben ayudar a:
 - Representar gráficamente los pasos del proceso.
 - Mostrar el flujo de materiales e información entre los pasos
 - Aceptar y representar la velocidad del flujo , el consumo de tiempo, y recursos y la capacidad y/o la información crítica da cada paso.
 - Sintetizar y desplegar los pasos del proceso jerárquicamente para adaptarse a distintos niveles de detalle.
 - Presentar una interconexión con el usuario muy interactiva preferiblemente gráfica.
 - Realizar simulaciones en directo y producir resultados gráficos en tiempo real.
 - Identificar cuellos de botella y limitaciones claves del proceso.
 - Conectar con los aspectos de modelado de datos y procedimientos de las herramientas CASE que se van a usar en el diseño del sistema basado en TI.



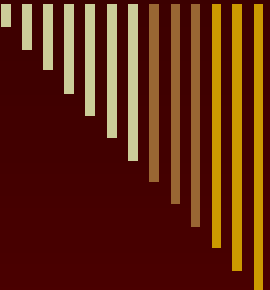
3.5 El diseño del nuevo proceso.

- ❖ Cuando se ha conseguido el consenso sobre el flujo y los atributos de diseño de nivel global del proceso se deben reunir los materiales auxiliares.
 - Una visión de empresa / proceso unida a como se relaciona el nuevo proceso con la organización física de la empresa.
 - Una descripción de los requerimientos de sistemas de información (funcionalidad) que exigirá el nuevo proceso de trabajo
 - Un modelo de nivel global que represente el flujo y utilización de datos dentro y alrededor del proceso.



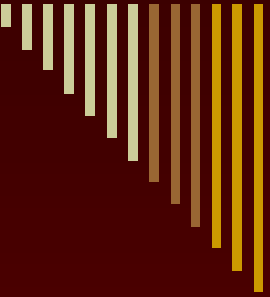
3.6 El prototipo del nuevo proceso.

- ❖ La idea es que el participante sea expuesto al máximo los aspectos físicos del proceso mientras se está diseñando.
- ❖ Las TI ayudarán a acelerar la productividad del prototipo.
- ❖ Existen 2 formas como la TI ayuda en los trabajos sobre prototipos relacionados con los Sistemas de Información asociados al nuevo proceso
 - Con herramientas CASE avanzadas
 - Entornos de programación denominados “lenguajes de muy alto nivel”



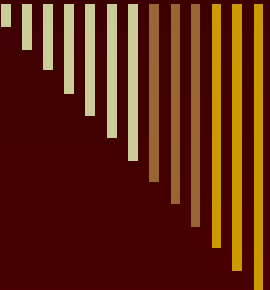
3.7 La implantación del proceso y de sus sistemas asociados

- ❖ Las herramientas de gestión de proyectos pueden ayudar en dos formas a la implantación del proceso.
 - Ayudar a identificar, estructurar y calcular las actividades de diseño, construcción e implantación.
 - Facilitan un análisis instantáneo de la marcha de la gestión y programación el proyecto.
- ❖ Estas herramientas también nos pueden ayudar a abordar las contingencias a tiempo y de forma eficaz.
- ❖ Un posibilitador para la implantación de procesos es el diseño y programación orientado a objetos.



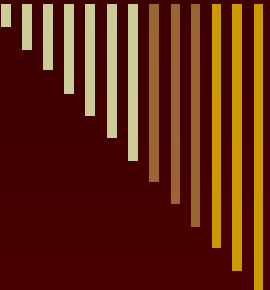
3.8 Comunicación continua de los resultados del proyecto

- ❖ La comunicación con el usuario del proceso debe ser frecuente y completa como sea posible.
- ❖ La TI ayuda en los entregables en cada paso de la ingeniería de la información y gestión de proyectos (Ejemplo prototipos)



3.9 Creación de un compromiso hacia la solución de cada uno de los pasos

- ❖ La comunicación en cada una de las fases es un prerequisite para crear el compromiso que, a la larga , dará como resultado la adopción por la organización de un proceso nuevo de trabajo.
- ❖ La TI crea compromiso:
 - La gestión de proyectos hace el seguimiento de las actividades y valida el cumplimiento de este. Las actividades generalmente tienen un responsable.
 - Las actividades puede reforzar la relación entre los diseñadores y el objetivo del nuevo proceso.
 - Las tecnologías como: teléfono, correo de voz, correo electrónico reuniones a distancia y demás, tienen un papel crucial en la superación de las barreras geográficas que se oponen ala comunicación



3.10 La relación entre procesos y sistemas de información

- ❖ La meta final de un proyecto de innovación de procesos de trabajo es entregar a la empresa un proceso nuevo que alcance uno o mas objetivos revolucionarios de funcionamiento y rendimiento.
- ❖ Los objetivos de la innovación entran en tres grupos
 - Objetivos estratégicos
 - Estos últimos llevan a objetivos de proceso y,
 - Estos últimos llevan a los objetivos de los sistemas de información.



FIN